

O'qituvchi — kapitan. DarsPilot — ikkinchi uchuvchi.

5–6-sinf matematikasi: bosqichli diagnostika, har bir o'quvchi haqidagi xotira va sinf holatiga moslangan 45 daqiqalik dars.

Mentor baholaydigan mezonlar:

Muammo dolzarbligi

Sohani tushunish

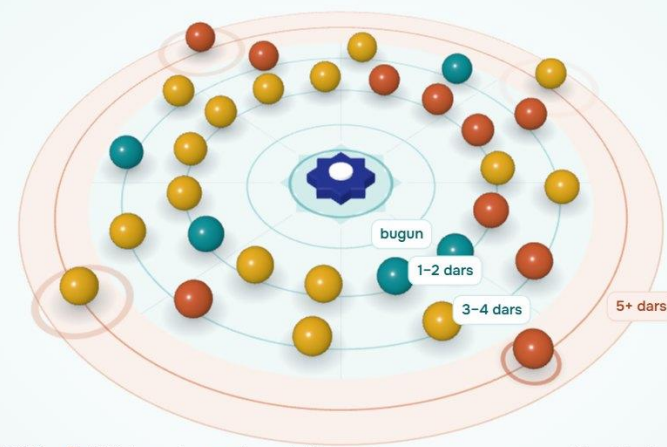
Amaliy qo'llanish

Qonunchilik

Ta'sir ko'lami

Sinf orbitasi

Markazda o'qituvchi · orbita = oxirgi e'tibordan beri darslar



75%+ 50-75% 50% dan past — bugun ishlangan

Sharni bosing — o'quvchi profili

O'qituvchining bir kuni: bugun va DarsPilot bilan

21:00

Ertangi darslar

1–2 soat konspekt yozish o'rniga — 5 daqiqada tayyor ssenariyni ko'rib chiqish

08:30

5-B sinf

"Takrorlashda 1-savolni Sardorga bering — u 9 darsdan beri faol qatnashmagan"

09:10

Dars oxiri

8 daqiqalik diagnostik varaq; javob chiziqlari 2×5 qilib teriladi — 4 ta surat

09:15

Tanaffus

O'rindiqlar sxemasida bugun ishlangan o'quvchilarga tegish — 20 soniya

Kechqurun

Panel

"42% talqinda xato: 2,4 soat = 2 soat 40 minut" — ertangi ssenariyga mini-mashq qo'shilgan

20+ soat

haftalik dars yuklamasi; matematika haftasiga 5 soat

4–6 sinf

100–210 o'quvchi; sinflarda 25–35, ba'zan 40–45

≥ 4 marta

chorakda formativ baholash (100 ballik tizim: 10 + 50 + 40)

Pedagogik asos: har bir funksiya ilmiy yondashuvga tayanadi

Yondashuv	Mohiyati	DarsPilotda qayerda
Milliy standart (2026)	Muammoni aniqlash → modellashtirish → yechish → muqobillarni solishtirish → eng yaxshisini tanlash	Diagnostic savollar tuzilmasi va hisobotdagi ko'nikma nomlari
Poya	Tushunish → reja → bajarish → tekshirish	Savollar ketma-ketligi, yo'naltiruvchi savollar
Nyuman xatolar tahlili	O'qish → tushunish → model → hisoblash → javobni yozish	Distraktor → xato turi; o'quvchining xato profili
PISA sikli	Shakllantirish → qo'llash → talqin va baholash	6-savol (talqin), B3–B4 kontekstli variantlar, guruh masalasi
Singapur: CPA, bar-model	Aniq → tasviriy → abstrakt	Yangi mavzu bosqichi va metodlar kutubxonasi
Vigotskiy: yaqin rivojlanish zonasi	Yordam bilan uddalaydigan daraja	B1–B4 darajali variantlar; guruhda qismlarni taqsimlash

7 savol — masala yechishning 7 bosqichi

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Muammoni aniqlash | Masalada nima so'ralmoqda? |
| 2 | Ma'lumotni ajratish | Qaysi ma'lumotlar berilgan? |
| 3 | Model tanlash | Qaysi ifoda masalani modellashtiradi? |
| 4 | Oraliq hisob | Bir soatda necha km yaqinlashadi? |
| 5 | Javob | Son panjarasiga yozing: 2,4 |
| 6 | Talqin | 2,4 soat — necha soat necha minut? |
| 7 | Oldingi mavzu | 3 soat 45 minut necha minut? |

6-savolda "2 soat 40 minut" tanlansa → xato turi: o'nli soatni minut deb o'qish → ildiz: vaqt birliklari (4-sinf)


5B-01

Variant B2 - 17.09.2026
 Qarama-qarshi harakatga doir masala

Ism: _____



	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐



5-savol javobi (chapdan yozing)

,	☐	☐	☐	☐
0	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐



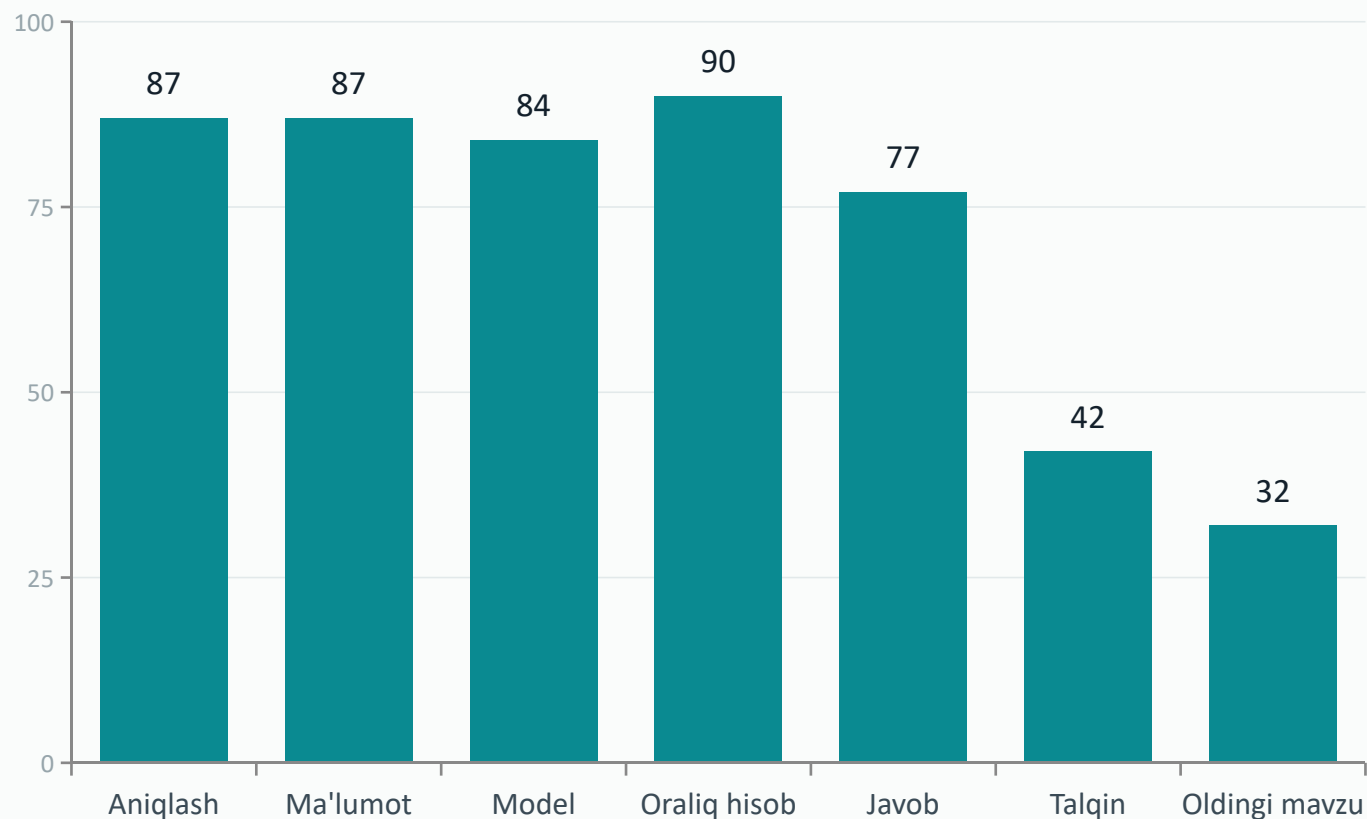
Javob chizig'i (ilovadan chop etilgan PDF)

- Har o'quvchi o'z darajasidagi (B1–B4) variantni oladi, chiziq bir xil
- Ismni tizim o'qimaydi — o'quvchi kod va markerlar orqali aniqlanadi
- Bajarish vaqti ≈ 8 daqiqa, darsning diagnostika bosqichida

Sinf hisoblashni biladi — talqinda yiqiladi

Demo sinf: 31 o'quvchi, to'qima ismlar va sun'iy javoblar; tahlil — haqiqiy tizim chiqishi

Bosqichlar bo'yicha to'g'ri javob, %



13 o'quvchi

"2,4 soat = 2 soat 40 minut" — sinfdagi eng ko'p xato



AI tavsiyasi (keyingi darsga)

Takrorlash bosqichida 3 daqiqalik mini-mashq: 0,1 soat = 6 minut ekanini ko'rsatish.



Har o'quvchiga 3 xil feedback

O'quvchiga, ota-onaga (uyda 5 daqiqalik mashq) va o'qituvchiga.

45 daqiqa, 8 bosqich — nomli ko'rsatmalar bilan



Motivatsiya 2' · Uy vazifasi 3' · Refleksiya 2'

DARS SSENARIYSI · 17.09.2026 14:12 · QORALAMA · AI

Qarama-qarshi harakatga doir masala

45 daqiqa · 8 bosqich · 6 nomli ko'rsatma · 7 guruh

Bekor qilish · Saqlash

Tahrirlash rejimi: metodni almashtiring, vaqtni o'zgartiring yoki o'quvchini olib tashlang. Tanlovlaringiz afzallik sifatida saqlanadi.

🎯 Diagnostikadan: eng zaif bosqich — **Oldingi mavzu** (32% to'g'ri), asosiy xato — **o'nli kasrdagi soatni minut deb o'qiyapti** (2,4 soat = 2 soat 40 minut).
0,1 soat = 6 minut ekanini ko'rsatuvchi 3 daqiqalik mini-mashq.

71%
sinf o'rtachasi

00:00

45 daqiqa

Tashkil...
2'

O'tgan mavzuni takr...
5'

Uy vazifasi...
3'

Yangi mavzuga...
4'

Yangi mavzuni birga o'rganish
12'

Mustahkamlash: guruhda qiyin masala
9'

Diagnostik vараq
8'

Refleks...
2'

1

00:00 – 02:00

Kun savoli / Muammoli vaziyat

– 2' +

Tashkiliy qism va motivatsiya

O'qituvchi

- Ikki nuqtadan bir-biriga qarab yo'lga chiqqanlar uchrashishi uchun ular qanday harakat qiladi, deb so'raydi.
- Savol beradi: "Ular orasidagi masofa vaqt o'tishi bilan nima bo'ladi?"
- Javoblarni baholamadan doskaga "yaqinlashadi" va "uchrashadi" kalit so'zlarini yozadi.

O'quvchilar

- Qisqa taxminlarini aytadilar.
- Kalit so'zlarga tayangan holda dars mavzusini taxmin qiladilar.

BT

Bekzod Toshpo'latov 5B-02 · 7 dars e'tiborsiz

X Olib tashlash

Birinchii taxminini aytadi: ikki harakatlanuvchi bir-biriga qarab yursa, ular orasidagi masofa o'zgarishini bildiradi.

Dars maqsadi

Ta'limiy
Qarama-qarshi harakatli vaziyatni aniq model, chizma va ifoda orqali tushunish; masofani tezliklar yig'indisiga ko'ra bog'lash; vaqtni soat va minutda to'g'ri talqin qilish.

Tarbiyaviy
Guruhda tinglash, dalil bilan fikr bildirish va umumiy yechim uchun mas'uliyatni rivojlantirish.

Rivojlantiruvchi
Masala savolini aniqlash, model tuzish, yechimning hayotiyligini baholash va xatoni topish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Diagnostikadan kelib chiqadi

Eng zaif bosqich va asosiy xato takrorlash va mustahkamlashga kiritiladi

Nomli ko'rsatmalar

"5B-02 — 7 dars e'tiborsiz: birinchi taxminini aytadi"

Heterogen guruhlar va rollar

Murabbiy, tekshiruvchi, hisobchi, taqdimotchi; qiyin masala a—e qismlarga bo'linadi

O'qituvchi tahrirlaydi va tasdiqlaydi

Metod, vaqt, o'quvchi — bir bosishda; tanlovlar keyingi ssenariyda hisobga olinadi; dars ishlanmasi PDF

DarsPilot

Soha mentori · 06

Hech bir bola 5 darsdan ortiq "ko'rinmas" qolmaydi

30 SONIYALIK ODAT

E'tibor jurnali

Dars oxirida bugun nomli topshiriq bergan o'quvchilarga teging. DarsPilot 150+ o'quvchini eslab qolish yukini oladi va chetda qolganlarni keyingi ssenariyga majburiy qo'shadi.

Bekor qilish

Saqlash (0)

5-B sinf · o'rindiqlar sxemasi

Raqam — oxirgi e'tibordan beri o'tgan darslar, Terrakota — ogohlantirish chegarasidan oshgan.

Doska

Aziza K. 1 3	Bekzod T. 2 7	Dilshod R. 3 3	Farangiz U. 4 2	Jasur M. 5 8	Kamola S. 6 3
Laylo A. 7 2	Mirjalol N. 8 6	Nigora X. 9 1	Otabek Y. 10 1	Sardor B. 11 9	Shahzoda I. 12 2
Umid Q. 13 3	Zarina E. 14 2	Asal D. 15 4	Behruz O. 16 1	Diyoira M. 17 4	Elyor S. 18 1
Feruza N. 19 3	G'ayrat P. 20 1	Hilola R. 21 2	Islom T. 22 3	Jahongir V. 23 2	Kumush Z. 24 2
Lola A. 25 2	Muhammadali B. 26 4	Nodira K. 27 3	Oybek L. 28 1	Parizoda M. 29 3	Rustam H. 30 3
Sevara J. 31 2					

Bugun e'tibor berildi

0/31

Tavsiya: har darsda 5-7 o'quvchiga nomli topshiriq — shunda hech kim 5 darsdan ortiq chetda qolmaydi.

Ogohlantirish chegarasi

Necha dars e'tiborsiz qolsa ogohlantirilsin (FR-19)

- 5 +

dars (standart 5)

Ogohlantirishlar

5+ darsdan beri e'tiborsiz

9

Sardor Bobojonov

belgilash

8

Jasur Mahmudov

belgilash

7

Bekzod Toshpo'latov

belgilash

6

Mirjalol Nurmatov

belgilash

Ustuvorlik bali

$$U = 0,35 \cdot E + 0,30 \cdot (1 - O) + 0,15 \cdot T + 0,15 \cdot B + 0,05 \cdot Y$$

E — oxirgi xato · O — o'zlashtirish · T — e'tiborsiz darslar · B — tayanch bo'shliq · Y — o'sish sur'ati

5+ dars e'tiborsiz → majburiy

Bunday o'quvchi keyingi ssenariyda albatta nomli vazifa oladi, guruhda taqdimotchi bo'ladi.

Jurnal — 30 soniyalik odat: dars oxirida bugun ishlangan o'quvchilarga teginish. Ma'lumot o'qituvchini nazorat qilish uchun emas, qo'llab-quvvatlash uchun.

O'zbekiston maktabining cheklovlari hisobga olingan



Qurilma yetishmaydi, ikki smena

O'quvchiga faqat qog'oz va qalam,
o'qituvchiga bitta telefon



Chop etish

1 A4 = 3 ta javob chizig'i; masala
kartochkalari darajalar bo'yicha, kalit bilan



Dars vaqti

Diagnostika 8 daqiqa; 31 ta ish 4 ta suratda,
natija 1 daqiqada



O'qituvchi nazorati

Ishonchsiz o'qilgan javoblar sariq — bir
tegishda tasdiqlanadi



100 ballik tizim

Excel: formativ ball (0–10) va tavsiyalar —
jurnalga ko'chirish tayyor



Taqvim-mavzu reja

PDF/DOCX/XLSX reja yuklanadi, AI mavzu va
ko'nikmalarga ajratadi, o'qituvchi
tasdiqlaydi

Mentordan savolimiz: maktabda yana qaysi cheklovni hisobga olishimiz kerak?

Voyaga yetmaganlar ma'lumoti: dizayn orqali maxfiylik

Norma	Talab	Bizning yechim
ZRU-547, 21-modda	Voyaga yetmaganlar ma'lumoti — ota-ona yoki vasiyning yozma (elektron) roziligi	Maktab/markaz orqali elektron rozilik oqimi (pilotdan oldin)
ZRU-1125 (27.03.2026 dan)	Majburiy lokalizatsiya — biometrik, genetik, telekom ma'lumotlari; boshqalari shartlar bilan	Eng xavfsiz yo'l: O'zbekistondagi hosting; biometrik ma'lumot yig'ilmaydi
ZRU-547, 20-modda	Ma'lumotlar bazasini ro'yxatdan o'tkazish	Pilotdan oldin yurist bilan aniqlashtiriladi

Yuridik maslahat emas — pilotdan oldin shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha yurist bilan tekshiriladi.



Hozir ishlaydi

- AI ga ism yuborilmaydi — faqat 5B-07 kabi kodlar
- Skaner ismni o'qimaydi, yuz rasmi olinmaydi
- Suratlar va PDF o'z serverimizdagi MinIO da



Pilotgacha qo'shiladi

- Rozilik holati va rolga asoslangan kirish
- Skan suratlari 90 kunda o'chiriladi
- TLS, zaxira nusxa, audit jurnali

Bir o'qituvchidan butun tizimgacha

≈ 108 daq

bitta sinf diagnostikasida tejaladi (31 o'quvchi × 3,5 daq)

≈ 9 soat

bir o'qituvchiga har diagnostika siklida (150 o'quvchi)

60–80 ming

matematika o'qituvchisi — birinchi auditoriya (taxmin)

6,87 mln

o'quvchi; keyin fizika, kimyo va Markaziy Osiyo



8 haftalik pilot: 1 xususiy maktab + 2 o'quv markazi

- Ssenariyni ko'rib chiqish vaqti: mediana ≤ 5 daqiqa
- Skaner aniqligi: pufakcha $\geq 99\%$, son panjarasi $\geq 97\%$
- Tashxisning o'qituvchi xulosasiga mosligi $\geq 80\%$
- 5+ dars e'tiborsiz o'quvchilar ulushi kamayishi
- Tajriba sinflarida o'sish nazoratdan $\geq 10\%$ yuqori



Mentordan so'rovimiz

1. Diagnostik savollar va xato turlarini metodist ko'zi bilan ko'rib chiqish.
2. Pilot uchun maktab yoki metodbirlashma bilan tanishtirish.
3. Qaysi mavzu va sinfni keyingi masalalar banki uchun tanlash.